

Aflevering 1

Mikkel Moth Billing - 22/02

Først importere jeg numpy, matplotlib og scipy. Så laver jeg indstillinger for plot og sætter Monte Carlo simuleringen op.

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as ss
plt.rc("axes", labelsz=16) # skriftstørrelse af `xlabel` og `ylabel`
plt.rc("xtick", labelsz=16, top=True, direction="in") # skriftstørrelse af ticks og viser
plt.rc("ytick", labelsz=16, right=True, direction="in")
plt.rc("axes", titlesz=18)
plt.rc("legend", fontsize=16)
```

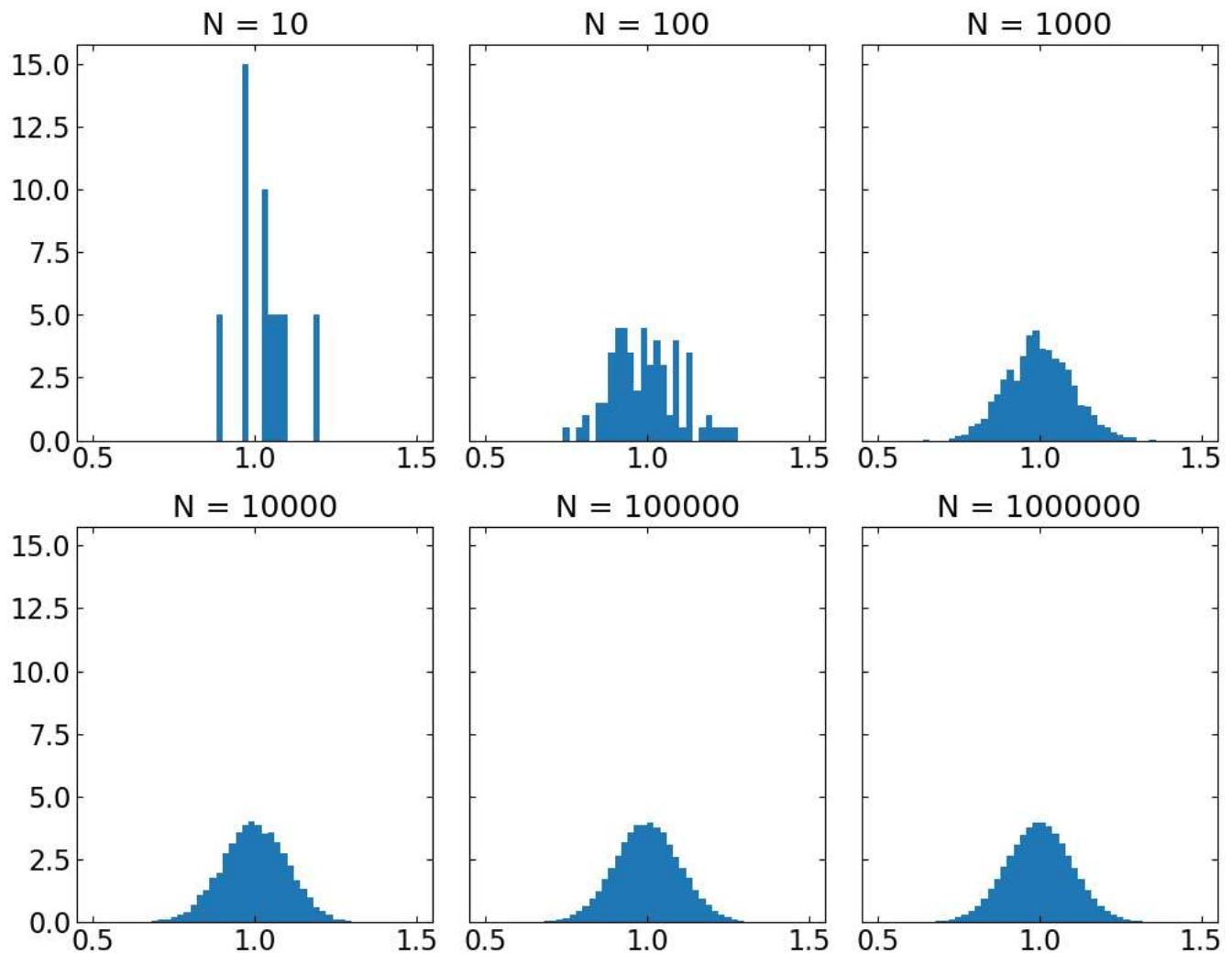
```
In [2]: fig, ax = plt.subplots(2,3, figsize=(10,8), sharey=True)
asigma = 0.1
for i in range(1,7):
    NMonte = 1
    NMonte = NMonte * 10**i
    agauss = ss.norm.rvs(1,asigma,NMonte)

    amiddel = np.mean(agauss)
    aspred = np.std(agauss)
    print(f"N = {NMonte},  $\mu$  = {amiddel :.3f},  $\sigma$  = {aspred :.3f}")

    if i < 4:
        plt.sca(ax[0, i-1])
        plt.hist(agauss, bins=50, range=(0.5,1.5), density=True)
        plt.title(f"N = {NMonte}")
    if i > 3:
        plt.sca(ax[1, i-1-3])
        plt.hist(agauss, bins=50, range=(0.5,1.5), density=True)
        plt.title(f"N = {NMonte}")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
N = 10,  $\mu$  = 1.031,  $\sigma$  = 0.078
N = 100,  $\mu$  = 0.996,  $\sigma$  = 0.104
N = 1000,  $\mu$  = 1.000,  $\sigma$  = 0.101
N = 10000,  $\mu$  = 0.999,  $\sigma$  = 0.100
N = 100000,  $\mu$  = 1.000,  $\sigma$  = 0.100
N = 1000000,  $\mu$  = 1.000,  $\sigma$  = 0.100
```



Opgave 1

Jeg har skrevet noget kode der laver en Monte Carlo simulering, så kigger jeg på middelværdien og spredningen, og ser hvor langt den ligger fra, de værdier jeg har givet. Jeg bruger $\sigma = 0.1$ og $\mu = 1.0$.

Ved at ændre på antallet af tal som Monte Carlo simuleringen bruger, kan jeg se at efter 10.000 tal er ændringen i usikkerheden, middelværdien og histogramernes præcision, minimal.

Ved at køre koden flere gange manuelt, har jeg kigget på hvor store udsving der kommer.

Med 3 decimaler, bliver spredningen 0.100 ± 0.001 og middelværdien 1.000 ± 0.001 .

Men 10.000 målinger er ret mange hvis man laver et forsøg. Derfor kan man argumentere for at 1.000 målinger er fint.

Ved 1.000 målinger får jeg med 3 decimaler, spredningen til 0.100 ± 0.005 , og middelværdien til 1.000 ± 0.01 .

Histogrammet bliver ikke lige så pænt, men man kan godt se at det er meningen at det skal være en normalfordeling.

Så jo flere målinger jo bedre. Det kommer lidt an på hvilket forsøg man laver, og hvor mange målinger man kan holde ud at lave.

```
In [5]: def fz(x):
        return x**2

a_list = []
```

```

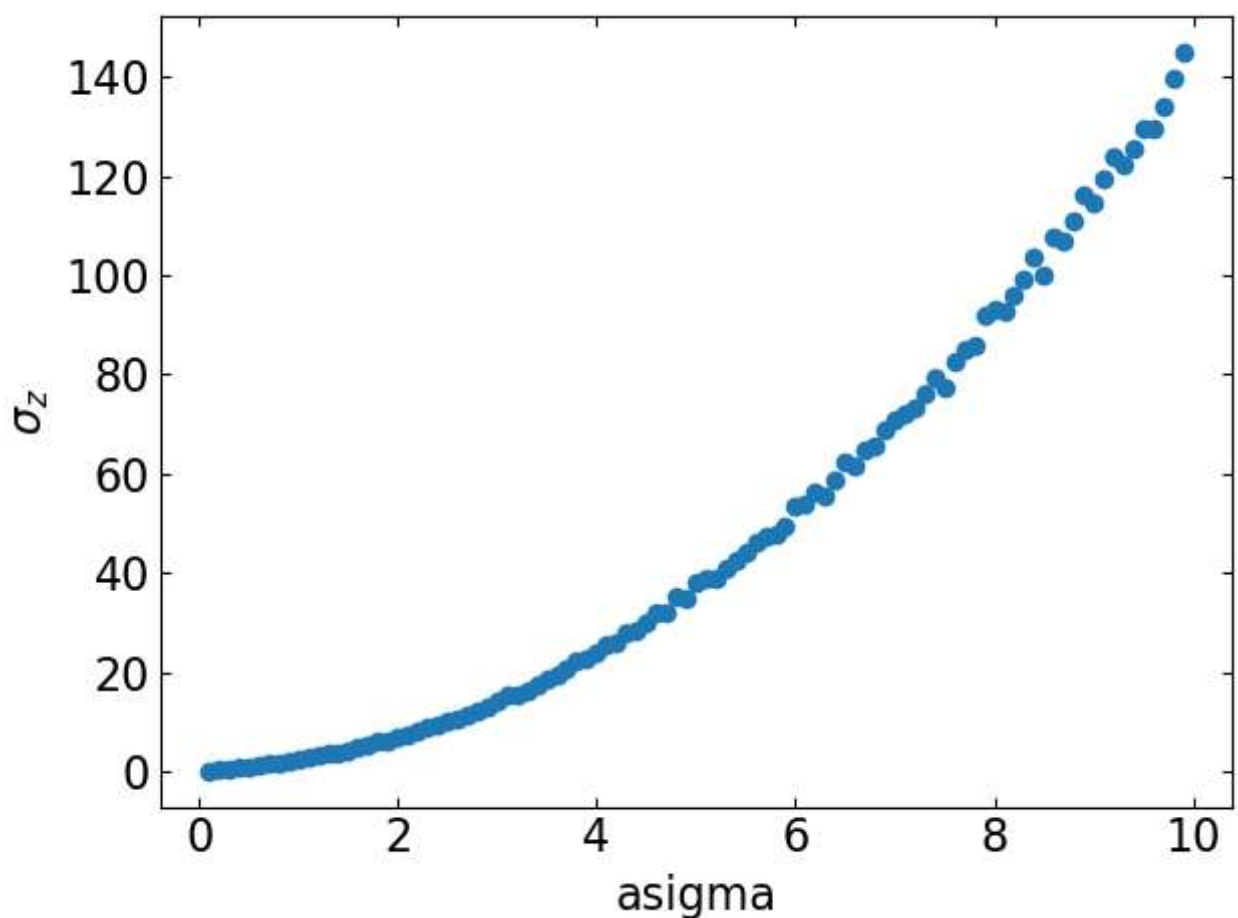
σ_list = []
μ_list = []
for i in range(1,100):
    NMonte = 10_000
    asigma = 0.1 * i
    a_list.append(asigma)

    agauss = ss.norm.rvs(1,asigma,NMonte)
    zgauss = fz(agauss)

    zmiddel = np.mean(zgauss)
    zspred = np.std(zgauss)
    forhold = zspred/asigma
    σ_list.append(zspred)
    μ_list.append(zmiddel)

plt.plot(np.array(a_list), np.array(σ_list), "o")
plt.xlabel("asigma")
plt.ylabel("$σ_z$")
plt.tight_layout()
plt.show()

```



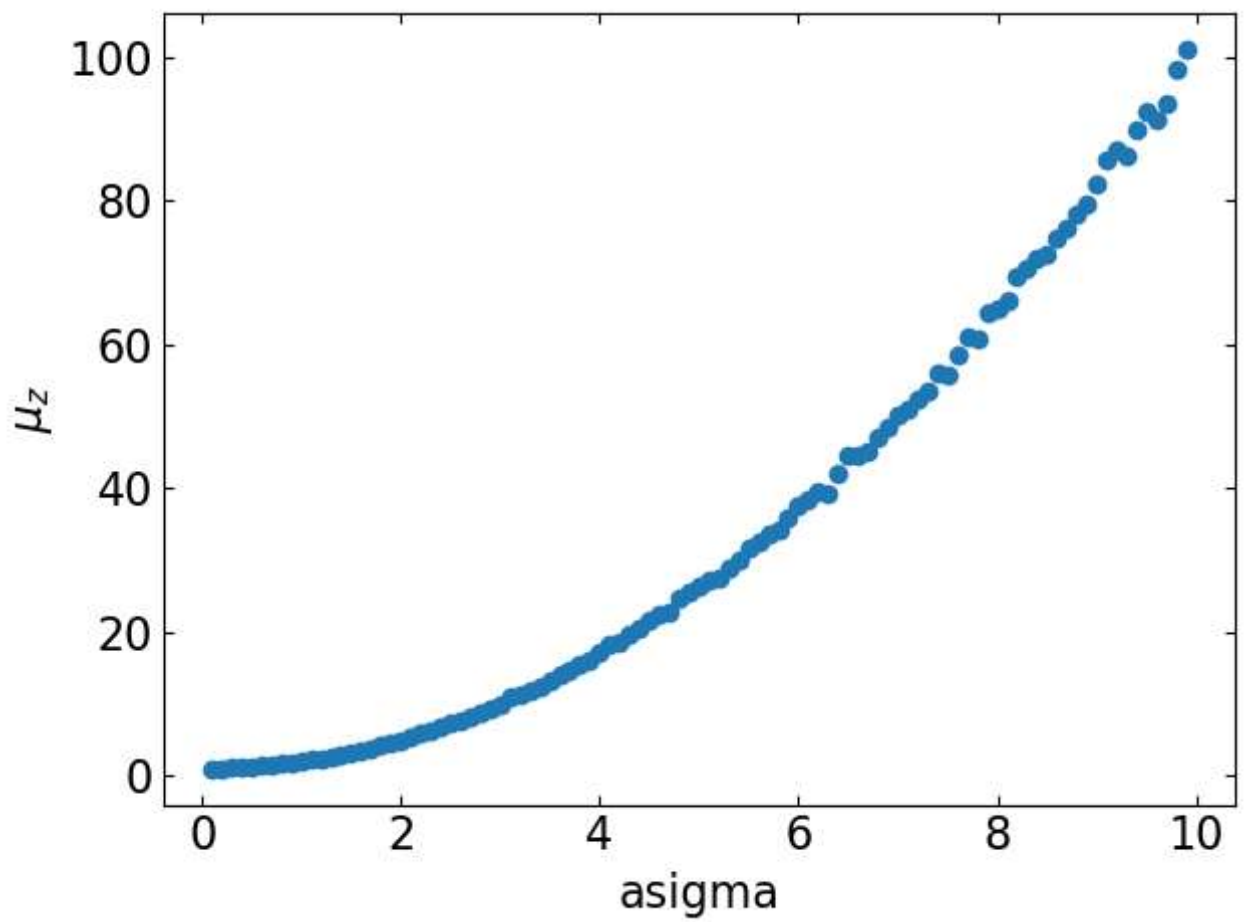
Opgave 2

Jeg har lavet 6 Monte Carlo simuleringer, hvor jeg varierer asigma med `0.1*i` `i=range(1,100)` hver gang. Denne Simulering sætter jeg så ind i funktionen for at få zgauss. Så har jeg lavet et plot som er asigma på x-aksen og σ_z (spredning af zgauss) på y-aksen. Det giver at usikkerheden stiger som $asigma^2$ altså ligesom funktionen.

```

In [6]: plt.plot(np.array(a_list), np.array(μ_list), "o")
plt.xlabel("asigma")
plt.ylabel("$μ_z$")
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Opgave 3

For at se hvordan middelværdien af zgauss udvikler sig når $asigma$ varierer, har jeg lavet et plot med μ_z på y-aksen, og $asigma$ på x-aksen. Igen kan vi se at middelværdien stiger som $asigma^2$